

所属层级	名称	协议	依赖下层	端口号
网络层	网际协议	IP	MAC帧	
	地址解析协议	ARP	MAC帧	
	互联网控制消息协议	ICMP	IP报文	
	开放式最短路径优先	OSPF	IP报文	
传输层	用户数据报协议	UDP	IP报文	
	传输控制协议	TCP	IP报文	
应用层	动态主机配置协议	DHCP	UDP	68/67
	域名系统	DNS	UDP	53
	简单网络管理协议	SNMP	UDP	
	简单文件传输协议	TFTP	UDP	
	引导程序协议	BOOTP	UDP	
	简单邮件传输协议	SMTP	TCP	25
	邮局协议版本 3	POP3	TCP	110
	互联网邮件访问协议	IMAP	TCP	143
	远程终端协议	TELNET	TCP	23
	文件传输协议	FTP	TCP	21
	超文本传输协议	HTTP	TCP	80
	安全超文本传输协议	HTTPS	TCP	443



有哪些协议同时依赖UDP和TCP

目前没有协议会同时直接依赖 UDP 和 TCP 作为核心传输层承载，多数协议仅选择其中一种（如 HTTP 用 TCP、DNS 主要用 UDP）。但部分场景中，**同一应用或协议族会根据功能需求，分别使用 UDP 和 TCP**，典型案例如下：

1. 域名系统 (DNS)

- 核心查询（如域名解析 IP）：使用 UDP，优点是无连接、开销小、响应快，满足大部分轻量查询需求。
- 特殊场景：当查询数据量大（如返回多条记录、DNSSEC 加密）或 UDP 查询超时 / 失败时，会自动切换到 TCP 重传，确保数据完整性和传输可靠性。

2. 网络时间协议 (NTP)

- 普通时间同步：使用 UDP（端口 123），适合低延迟、周期性的时间校准，无需建立连接。
- 特殊需求：部分 NTP 服务器之间的高精度同步、大量时间数据传输或安全校验场景，会通过 TCP 传输，保证数据不丢失、顺序正确。

3. 实时流传输协议 (RTSP) 与实时传输协议 (RTP) 组合

- RTSP（控制协议）：使用 TCP，负责媒体流的建立、暂停、切换等控制指令传输，需要可靠连接确保控制指令不丢失。
- RTP（数据协议）：使用 UDP，负责音视频数据的实时传输，优先保证低延迟，允许少量丢包（通过 RTCP 反馈调整）。

4. 超文本传输协议 / 3 (HTTP/3)

- 底层承载：基于 QUIC 协议，而 QUIC 使用 UDP 作为传输层基础（解决 TCP 握手延迟问题）。
- 兼容关联：HTTP/3 向下依赖 UDP，向上兼容 HTTP/1.1、HTTP/2 的应用层逻辑，且 HTTP/1.1/2 原本依赖 TCP，因此 HTTP/3 所在的 HTTP 协议族间接涉及两种传输层协议的适配。